

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему, предназначенную для хранения, обработки и предоставлении информации об электронной технике, которая позволит пользователям просматривать каталог техники, изучать её характеристики, сравнивать товары между собой, просматривать цены в различных магазинах, а так же оставлять и просматривать отзывы других пользователей. В данном приложении будет храниться следующая информация о категориях электронной техники:

- код категории;
- название;
- описание.

В каждой категории находятся товары, информация о которых следующая:

- код товара;
- описание;
- название;
- код категории;
- код производителя;
- дата выпуска.

Товары выпускаются различными производителями, информация о которых следующая:

- код производителя;
- название.

Каждый товар имеет набор технических характеристик, информация о которых следующая:

- код характеристики;

- название.

Для каждого товара хранятся значения его технических характеристик, информация о которых следующая:

- код товара;
- код характеристики;
- значения характеристики.

В системе хранится информация о магазинах, в которых представлена электронная техника:

- код магазина;
- название;
- веб-сайт.

Для каждого товара в магазинах храниться информация о его стоимости:

- код цены;
- код товара;
- код магазина;
- цена;
- ссылки на товар в магазине;
- дата обновления цены.

Пользователи могут оставлять отзывы о товарах, информация о которых следующая:

- код отзыва;
- код пользователя;
- код товара;

- оценка;
- текст отзыва;
- дата создания.

Пользователи могут добавлять товары в избранное, информация о добавленных товарах следующая:

- код записи;
- код пользователя;
- код товара.

Пользователям присваиваются роли, информация о которых следующая:

- код роли;
- название роли.

Пользователи системы имеют следующую информацию:

- код пользователя;
- логин;
- пароль;
- адрес электронной почты;
- код роли.

В системе предусмотрена возможность сравнения нескольких товаров по их техническим характеристикам. Пользователь может выбрать несколько товаров одной категории и получить информацию об их характеристиках и ценах в сравнительном виде.

Ограничения в системе предусмотрены следующие:

- нельзя зарегистрировать двух пользователей с одинаковым логином или адресом электронной почты;

- пользователь может оставить только один отзыв на один товар;
- оценка товара должна находиться в диапазоне от 1 до 5;
- цена товара не может быть отрицательной;
- нельзя добавить один и тот же товар в избранное пользователя несколько раз;
- сравнивать можно только товары одной категории.

Пользователями данной системы будут являться:

- обычные пользователи;
- администратор.

Обычные пользователи в данной системе могут выполнять следующие действия:

- регистрироваться и авторизовываться в системе;
- просматривать каталог электронной техники;
- выполнять поиск товаров;
- фильтровать товары по различным параметрам;
- просматривать подробную информацию о товаре;
- просматривать технические характеристики товаров;
- просматривать цены товара в различных магазинах;
- сравнивать несколько товаров между собой;
- добавлять товары в избранное;
- просматривать список избранных товаров;
- добавлять отзывы и оценки товарам;
- просматривать отзывы других пользователей.

Администратору системы доступны следующие действия:

- добавлять новые товары;
- изменять информацию о товарах;
- удалять товары;
- добавлять и изменять категории товаров;
- добавлять и изменять производителей;
- добавлять и изменять технические характеристики;

- добавлять и изменять информацию о магазинах;
- добавлять и изменять цены на товары;
- удалять отзывы пользователей;
- просматривать и управлять учетными записями пользователей.